

2024 年 05 月系统分析师真题回忆版

总评

系分这边学员回忆的真题内容就少了很多，没有架构那么完整了，毕竟考的人少，不过基本的知识点都还在，在此基础上做一个汇总吧。

首先，针对选择题做一个分类汇总表：

章节	分数	考点
计算机硬件	10	浮点加法运算、总线、寄存器间接寻址、RISC 判断、热插拔快速数据传输 总线、编码表示范围、内存和 CPU 数据交互、模 3 余数一致、寄存器之间 交换数据、性能指标
知识产权	3	发明专利期限、专利申请要求
计算机网络	6	SSL 协议、局域网拓扑结构、RIAD、FTP 基于 TCP、信道效率最高、频率信 噪比求带宽
数据库	5	范式判断、元组演算、求候选键、SQL 语句和关系代数、事务四个特性
安全	6	IPSec 协议、对称加密算法、数字签名、内网安全体系技术、安全性判断、 物理安全等分类判断。
操作系统	6	缺页算法、线程、死锁四大必要条件、编译程序地址、windows 和 linux 文 件形式、进程状态
软件工程	18	形式化开发方法、螺旋模型、顺序图和协作图、内聚最高、敏捷开发、架 构风格、产品生命周期、类图关系依赖性排序、结构化设计阶段、功能模 型、服务发现、开发生命周期最长的阶段、泛化、多态、白盒测试、面向 服务三个级别、原型法
数学	3	网络最大流量问题、指派问题、投票问题
企业信息化	3	ERP 系统组成、业务与 IT 整合、电子商务
新技术	8	存储虚拟化、云原生四大体系、四网合一、区块链、数据分割原则、数字 孪生、数据评估和分层、边缘计算
专业英语	5	

从选择题汇总中可以看出，计算机基础的内容，如**计算机硬件、操作系统、数据库、计算机网络、**

安全仍然占比很高，而且传统的操作系统、数据库、计算机硬件基本都在课程范围内，计算机网络和安全还是超纲的很多。

当然，**最重要的部分还是软件工程**，包含系分分析、设计、测试、运维、开发方法、开发模型等重点内容，这一块倒是基本都在课程范围内。

知识产权、数学与经济管理、企业信息化占比有所下降，基本都在课程范围内。

新技术超纲部分占比仍然很高，不过大部分都在我们直播课里做了补充。

整体来看，选择题是有一定的难度的。

系分的案例分析，从考题来看，这次是比较简单的，原因在于考了两道范围内的题目，第一题必选题是面向对象分析的，关于需求获取技术和 UML 图、设计类；还有一道选做题是结构化分析的，关于功能分析和数据流图的；这两道题基本都能拿到高分，那么剩下三道里选一个就很简单了。

这种面向对象分析和结构化分析的题目，在文老师考前预测文档里都有，UML 图和数据流图等，预测中题型。

本次数据库题考察的是 BCNF 范式、SQL 语句和反规范化、触发器，都是课程范围内，拿及格分不难；嵌入式的题目是中间件和服务发现，另一个题目是 web 架构填空的。

整体看来，案例难度适中，比较容易过。

系分的论文，分别是基于架构的软件开发、性能测试、多数据源集成、云原生应用开发；不得不说，很奇葩，考的全是架构的题，如果不是有一个性能测试的题目，系分学员咋写啊，其他三个全是架构的题，要是换架构学员过来，倒是很好写，尤其基于架构的开发的六个步骤随便水水就是一篇论文。**文老师考前预测的只有动态测试能跟性能测试有一点挂钩了。**

针对 2024 年 11 月系分考试的安排和建议：

目前还没出改版消息，那下半年改版概率很低，应该是明年上半年改版了，下半年应该是老教材最后一次考试了，虽然没改版，但其实从考题可以看出，超纲的很多，基本是按新趋势来了，这个给大家都带来了一定的困扰。

系分的这个趋势一方面新技术考察增多，另一方面架构内容增多，选择题也有架构风格、案例也有 web 架构图、论文更离谱三个都是架构的论文题，所以，**下半年文老师重点会给大家补充点架构方面的内容，尤其是案例和论文方向的**，真是不按常理出牌，系分考架构。

对学员来说，基础录播仍然是要学习的，因为从考点能看出来，基础的计算机硬件、操作系统、数据库那些还是在考，咱们肯定得先把课程范围内的分拿到手，至于超纲的那么多，只能靠文老师直播去给大家补充了。

新进学员，先学习已有录播课程，掌握已有知识点和真题，后续重点看直播，相辅相成。

综合知识

- 1、2 发明专利 20 年，从申请日期开始 20 年
- 3-4 ssl 属于哪一层，不包含哪个信息，选项有握手、警告?? 传输层(教材有)
- 5 局域网架构不包括：点对点、星型、总线、环形 不包括点对点架构
- 6 RAID 无独立奇偶校验盘，适合高速存储的是：raid3、raid5、raid10 raid5
- 7 FTP 是基于 TCP 协议 tcp
- 8 IPsec 是网络层的协议, 选项中错误的是：只适合 IPV4 只能 ipv4
- 9 “形式化开发方法是否可以检验部署，4 选 2
(2) 语法错误 (4) 可以部署在不同环境”
- 10 ERP 系统是否包括物流管理 ERP 不包含物流
- 11 对称加密算法中是 128 的密钥，64 位的分组的是：des、3des、rsa、idea idea
- 12 最大运输流量是：17、18、19、20 19
- 13 丁可能是分数，已知甲乙丙：20 分、40 分、60 分、80 分 60
- 14 含有风险分析的是螺旋模型 螺旋模型
- 15 数字签名使用了哪两个技术：是用非对称和摘要 非对称和摘要
- 16 业务与 IT 整合为 IT 架构提供支持。 业务与 IT 整合
- 17 操作系统的，一个访问序列，两个页帧，会触发几次缺页
- 18 20 个数，浮点加法器每次最多加 3 个操作数，然后加法指令运算那题是 10 次 10
- 19 按功能划分不包括的总线是服务总线：服务总线、地址总线、指令总线、数据总线 服务总线
- 20-21 UML 表示时间交互的顺序图，对象协作的是协作图 顺序图
- 22 3 位专家给 10 副画投票，每人投 5 票，每幅画都有得票，以下描述哪项是正确的，选 a 比 c 少 5 (共 15 票，每副至少 1 票。特例：A0, B5, C5) 选 A 比 C 少 5?
- 23 寄存器间接寻址中，操作数放在主存单元 A. 通用寄存器 B. 主存单元 C. 堆栈 D. 外存，选 B 主存
- 24 内聚程度最高的是功能内聚 功能内聚
- 25 精简指令集 RISC，错误的一项， 长度不固定、指令简单 长度不固定
- 26 与用户沟通最多的是以下那种开发方法，敏捷开发方法 敏捷开发方法
- 27 “按照存储虚拟化实现的层面来分，以下不属于存储虚拟化的时候
A. 基于存储设备的虚拟化 B. 基于存储网络的虚拟化 C. 基于操作系统的虚拟化 D. 基于主机的虚拟化” 系统虚拟化

- 28 操作系统对以下那种线程根据运行需要，进行创建和销毁，选内核线程 内核
- 29 tcp/ip 模型属于那种架构风格，分层、管道、 分层风格
- 30 信道效率最高的是：SSB、AM、FM、bPm? SSB
- 31 云原生的四个体系，微服务+容器+DevOps+持续交付 云原生
- 32 产品的生命周期：培育期、成长期、成熟期、衰退期、结束期 5 个阶段 成长，还有一个发展 是错的
- 33 依赖性由强到弱排序：依赖，聚合，组合，泛化。 泛化，父子类依赖性最强
- 34 频率 2Mhz 信噪比 30db 求带宽是多少? 20M
- 35 四网合一不包括计算机网 选项：电信网 数字电视网 计算机网 移动通信网? 不包括 移动通信网
- 36 支持热插拔、快速的数据传输的是：RS232、SATA、ATA Sata
- 37 内网安全体系技术基于：A、PKi B、LPK... KMI
- 38-39 结构化设计细分两个具体过程（概要设计和详细设计），后面还跟了个题是功能用什么方法，（数据流图？）概要设计和详细设计
- 40 32 位有 1 位是正负位，最小数数 $-(2^{32}-1)$ 、 $-(2^{31}-1)$ 、 $-(2^{32}+1)$ 、 $-(2^{31}+1)$ - $(2^{31}-1)$
- 41 服务发现，自上而下建模 自上而下建模
- 42-43 发明专利和实用新型专利申请要求，新颖性 创新性 合理性 实用性，三个组合的选项，以下哪一项可以申请为专利：一种节能技术、一个医药配方、一个算法，选择一种节能技术。 不包含合理性
- 44 死锁的必要条件不包括哪个：环路 互斥 共享 不可抢占 不包括共享
- 45 范式推到题 ABCDE A→B B→C B→E E→A: 1NF、2NF、BCNF 2NF
- 46 元组的计算 RVS 等价于非（非 R 交非 S） $\neg (\neg A \wedge \neg B)$
- 47 Web3.0 的隐私保护基于那种技术? 区块链
- 48 安全性好像平台安全、()、XX 安全() 答案：模块安全、数据全生命周期安全 模块安全
- 49 数据分割原则不包括，相交性? 选项还有完整性、重构性 相交性
- 50 编译出来的程序在内存中的地址是逻辑地址 逻辑地址
- 51 什么把内存中的数据传入 cpu 然后运行 选了控制器
- 52 数字孪生的性能是什么? 降低性能?
- 53 window 和 Linux 的文件格式是树形? 多级树形 多级树形
- 54 英文 1 high low multiple lecel high
- 55 英文 2 选 difficult difficult
- 56 英文 3 quality customer requirement 选功能 functional

- 57 英文 4 是个动词 varyify 还是 concentrate? variation
- 58 英文 5 还是选体系结构 analysis, development architectural
- 59 问 a1 a2 a3 哪个是主键 A1
- 60 数据评估 数据分层什么保证安全 分类分级? 数据评估?
- 61 软件开发生命周期最长的是: 分析、开发、运行维护 运行维护
- 62 数据库查询选出符合条件的行, 选项有 投影、选择之类的 选择
- 63 A 是 B 的子类, B 是 A 的? 泛化
- 64 不是电子商务的事 B2B, C2C, C2B, B2C C2B
- 65 执行同样的操作, 调用不同的对象, 多态 多态
- 66 模三出来余数一致的是 3 和 6 3, 6
- 67 知道代码的测试是白盒测试 白盒
- 68 寄存器之间交换数据通过数据通道 A 数据从哪到哪 B 数据交互 C 控制指令 XXX D 控制 XXXX 数据交互
- 69 面向服务从小到大: 操作、服务、业务流程 操作、服务、业务流程
- 70 问什么是性能指标 (输入、处理、输出), 生产率 吞吐率 吞吐率
- 71 事务相互不干扰, 貌似独立运行, 多个事务并发, 但看上去像串行, 原子性, 隔离性, 自治性之类的 隔离性
- 72 单 CPU 的计算机, 只有一个状态的是: 运行、阻塞、挂起 运行
- 73 构造一个什么模型给客户演示是什么方法 原型法
- 74 要什么安全 物理安全 功能安全, 性能安全, 信息安全 不要性能安全
- 75 有题边缘计算的, 选错误的, 说会降低性能吧 降低性能?

案例分析

试题一 面向对象需求分析

问题 1: 列举六种需求获取技术, 并进行简要说明;

问题 2: 根据用例图和顺序图, 补充填空: 用例描述、参与者、处理过程、前置条件和成功条件;

问题 3: 三种设计类对象分别是什么, 并进行简要说明。

解析:

6 分 (1) 6 种需求获取技术, 问卷调查、访谈、现场观摩、联合需求集合、历史文档资料整理、抽样调查、参加实践、情节串联版

10 分 (2) 细化用例描述, 事件流, 前置条件, 成功结束

9 分 (3) 三种类对象及含义 实体类对象、边界类对象、控制类对象

试题二 web 应用开发

分析 http 和 websocket 连接的异同。

据学员反馈，这个题目问题 1 和问题 2 一模一样，疑似出题 bug。

非对称加密算法，好像是描述一下 RSA

试题三 结构化分析

关于停车场智能管理的系统

问题 1：针对 10 个需求描述，通过代码编号填写至功能需求、非功能需求、和设计约束；

问题 2：根据需求描述补充数据流图顶层图，补充实体和数据流。以及关于判定表是什么，做简要描述，10 个需求中哪个需求适合判定表；

问题 3：说明设计数据流图需要遵循的基本原则有哪些。

试题四 数据库

问题 1：针对题列出的五个模式，是否满足 BCNF，对于不满足的用什么方式满足；

问题 2：根据数据表，填 SQL 语句；针对该语句频繁使用效率低的问题，如何通过反规范化解决，说明反规范化的缺点以及解决的思路。

问题 3：针对于王工采用触发器来解决关系表问题，采用哪种触发器。触发器这种方式是否合理，有什么缺陷。如何不采用触发器实现。

试题五 嵌入式

1、（10 分）描述一下中间件的定义和特点，并列举 4 类，并举例 kafka、apache、redis、soap

2、（8 分）选择通信中间件而不选择实时操作系统的 8 个理由

3、（7 分）三种服务发现、通信机制的原理

论文写作

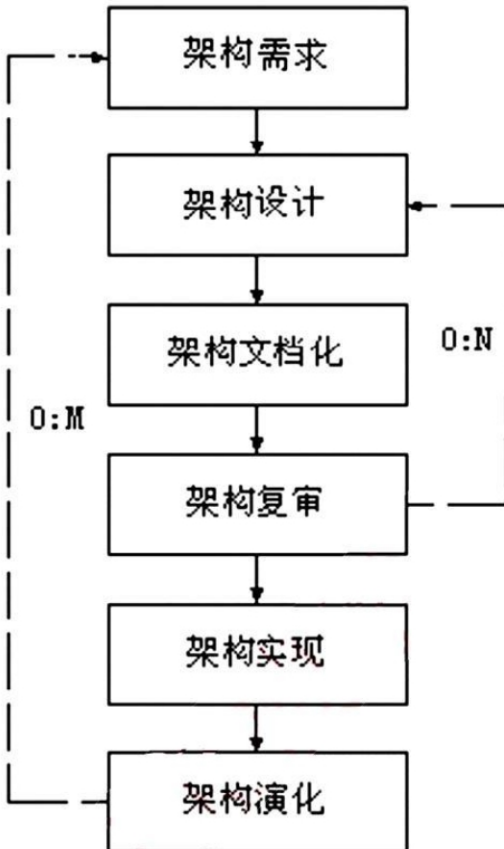
试题一 论基于架构的软件设计方法

基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design, ABSD）方法强调由软件系统的商业、质量和功能需求的组合驱动软件架构设计，并允许根据需求的变化进行演化。ABSD 方法是一个自顶向下，递归细化的方法。使用 ABSD 方法，设计活动可以从项目总体功能框架明确就开始，也就是说需求抽取和分析还没有完成，就开始了软件的设计。需求抽取、分析活动可以和设计活动并行。

请围绕“基于架构的软件设计方法”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 简要描述基于 ABSD 进行软件设计的 6 个主要阶段和各个阶段的主要活动。
3. 具体阐述你参与管理和开发的项目是如何基于 ABSD 进行软件系统设计的。

要点：



试题二 论性能测试方法及其应用

性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值及异常负载条件对系统的各项性能指标进行测试。性能测试在软件的质量保证中起着重要的作用，它包括的测试内容丰富多彩，常见的负载测试和压力测试都属于性能测试。

性能测试的目的是验证软件系统是否能够达到用户提出的性能指标，同时发现软件系统中存在的性能瓶颈，并优化软件，最后起到优化系统的目的。性能测试的主要指标有响应时间、吞吐量、并发用户数、资源利用率等。

请围绕“性能测试方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
2. 结合你参与管理和开发的实际项目，论述你执行性能测试的目的和具体内容。
3. 结合你参与管理和开发的实际项目，说明你是如何进行性能测试分析，从而找出性能瓶颈的。

要点：

性能测试的目的是验证软件系统是否能够达到用户提出的性能指标，同时发现软件系统中存在的

性能瓶颈，并优化软件，最后起到优化系统的目的。具体来说，包括以下四个方面：

(1) 发现缺陷。软件的某些缺陷与软件性能密切相关，针对这些缺陷的测试一般需要伴随着性能测试进行。

(2) 性能调优。与调试不同，性能调优并不一定针对发现的性能缺陷，也可能是为了更好地发挥系统的潜能。

(3) 评估系统的能力。软件性能测试不仅需要测试软件在规定条件下是否满足性能需求，往往还需要测试能够满足性能需求的条件极限。

(4) 验证稳定性和可靠性：在一定负载下测试一定的时间，是评估系统稳定性和可靠性是否满足要求的唯一方法。

性能测试通常包括以下内容：

1、负载测试：通过模拟真实用户的行为，测试系统在不同用户负载下的性能表现。例如模拟大量用户并发操作，以评估软件在高负载情况下的性能表现。这可以帮助确定系统的容量和扩展性，以及在高负载情况下是否会出现性能下降或崩溃。

2、压力测试：通过增加负载来测试系统的极限容量，测试软件在超出正常运行范围的环境下的表现，例如模拟异常情况或者极端条件下的运行情况，以评估软件的稳定性和可靠性，这可以帮助确定系统在超负荷情况下的表现，并确定其是否能够稳定运行，而不会导致性能下降或系统崩溃。

3、并发测试：测试系统在同时处理多个并发用户时的性能表现。这可以帮助评估系统的并发处理能力，以及系统在高并发情况下是否会出现性能问题。

4、响应时间测试：测试系统对用户请求的响应时间，软件对于某个操作或请求的响应时间是否在可接受的范围内。如果响应时间过长，可能会导致用户不满或者影响用户体验。这可以帮助确定系统的响应速度是否符合用户的期望，并找出导致响应时间延迟的原因。

5、稳定性测试：测试系统在长时间运行下的性能表现。这可以帮助确定系统是否存在内存泄漏、资源耗尽或其他稳定性问题。

6、可靠性测试：测试系统在异常情况下的性能表现。这可以帮助评估系统在面对硬件故障、网络故障或其他异常情况时的可靠性和恢复能力。

试题三 论多源数据集成方法及其应用

随着企业信息化程度的不断提高，企业中的数据也变得越来越分散和多样化。这些数据可能来自不同的应用系统、数据库、文件系统或外部数据源，如社交媒体、电子商务平台等。为了能够更好地利用这些数据，需要将它们整合到一个统一的数据存储系统中，以便于查询和分析，这个过程就是数据集成 (Data Integration)。数据集成可以实现不同系统之间的自动化数据交换，从而简化业务流程，提高工作效率。通过整合不同数据源的数据，可以消除数据冗余和不一致性，从而提高数据的质量和可靠性。统一的数据视图可以提供更全面和准确的信息，帮助企业和组织做出正确的决策。

请围绕“多源数据集成方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 多源数据集成方法包含多种核心技术，请简要描述 3 种核心技术。
3. 具体阐述你参与管理和开发的项目是如何应用多源数据集成方法进行设计与实现。

要点：

多源数据集成技术包括：数据仓库、数据联邦、数据集成平台等。

首先，数据仓库是一种重要的多源数据集成技术。它允许企业从多个数据源中提取、转换和加载数据，然后在一个统一的存储库中存储和管理这些数据。数据仓库的优点在于，它们可以处理大量数据，并提供一种有效的方式来管理和维护这些数据。此外，数据仓库还可以提供数据分析和报告功能，使企业能够更好地了解其业务运营情况。

其次，数据联邦是另一种多源数据集成技术。与数据仓库不同，数据联邦不需要将所有数据集中到一个地方，而是允许数据在分布式系统中保持分散。数据联邦通过虚拟化技术，将分布在不同数据源中的数据集成在一起，提供一个统一的视图。这种方法可以降低成本，提高灵活性，同时保持数据的局部性和自治性。

最后，数据集成平台也是一种重要的多源数据集成技术。这些平台提供了一个全面的解决方案，可以连接各种数据源，进行数据转换、清洗和整合，以满足企业的特定需求。数据集成平台通常提供图形用户界面，使得用户能够轻松地配置和管理数据流程。此外，这些平台还可以提供实时数据处理能力，支持大数据处理和云集成。

举例来说，一个电商企业可能需要整合来自不同系统的数据：如订单管理系统的订单数据、客户关系管理系统的客户数据、以及库存管理系统的库存数据。通过采用多源数据集成技术，如数据集成平台，企业可以创建一个统一的视图，将这三个系统的数据整合在一起。这样，企业就可以更全面地了解其业务运营情况，提高决策效率。

试题四 云原生应用开发

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 说明云原生应用和传统应用开发的区别。
3. 具体阐述你是如何开发云原生应用。

要点：

云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性(如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等)，使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。

云原生的代码通常包括三部分：业务代码、三方软件、处理非功能特性的代码。从业务代码中剥离大量非功能性特性(不会是所有，比如易用性还不能剥离)到 IaaS 和 PaaS 中，从而减少业务代码开

发人员的技术关注范围，通过云厂商的专业性提升应用的非功能性能力。

具备云原生架构的应用可以最大程度利用云服务和提升软件交付能力，进一步加快软件开发。其特点包括：代码结构发生巨大变化、非功能性特性大量委托、高度自动化的软件交付。



★ 软考题库 - 微信搜一搜

🔍 软考达人

免费题库 - 微信搜索: 软考达人